CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Deux équivalences par tables de vérité

## Énoncé

Soient $P$, $Q$, $R$ trois assertions. À l'aide de tables de vérité, montrer que :

(a) $P$ ou ($Q$ et $R$) équivaut à ($P$ ou $Q$) et ($P$ ou $R$) ;

(b) non$(P \Rightarrow Q)$ équivaut à $P$ et non$(Q)$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Chaque assertion vaut V (vrai) ou F (faux).

**Ce qu'on te demande.** Montrer que deux assertions composées ont toujours la même valeur.

## Corrigé

### 1. Le principe

Deux assertions sont **équivalentes** si elles ont la même valeur de vérité dans tous les cas possibles. Avec trois assertions $P, Q, R$, chacune peut valoir V ou F : il y a $2 \times 2 \times 2 = 8$ cas. On les écrit tous, ligne par ligne, et on calcule colonne par colonne avec les règles :

- « $A$ et $B$ » vaut V seulement si $A$ et $B$ valent V ;
- « $A$ ou $B$ » vaut F seulement si $A$ et $B$ valent F ;
- « $A \Rightarrow B$ » vaut F seulement si $A$ vaut V et $B$ vaut F.

### 2. (a) La table complète

Pour que la table reste lisible, on nomme les colonnes :

- $A = Q$ et $R$, puis $G = P$ ou $A$ (membre de gauche) ;
- $B = P$ ou $Q$, $C = P$ ou $R$, puis $D = B$ et $C$ (membre de droite).

| $P$ | $Q$ | $R$ | $A$ | $G$ | $B$ | $C$ | $D$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | **V** | $V$ | $V$ | **V** |
| $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | **V** | $V$ | $V$ | **V** |
| $V$ | $F$ | $V$ | $F$ | **V** | $V$ | $V$ | **V** |
| $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | **V** | $V$ | $V$ | **V** |
| $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | **V** | $V$ | $V$ | **V** |
| $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | **F** | $V$ | $F$ | **F** |
| $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | **F** | $F$ | $V$ | **F** |
| $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | **F** | $F$ | $F$ | **F** |

Lecture d'une ligne, par exemple $P = F$, $Q = V$, $R = F$ : $Q$ et $R$ vaut F (car $R$ est faux), donc $P$ ou ($Q$ et $R$) vaut F ou F, soit F. De l'autre côté : $P$ ou $Q$ vaut V, $P$ ou $R$ vaut F, et V et F donne F.

Les colonnes $G$ et $D$ (en gras) sont identiques sur les 8 lignes :

$$P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \iff (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R).$$

C'est la **distributivité** du « ou » sur le « et ».

### 3. (b) La négation d'une implication

On note $I = P \Rightarrow Q$, $G = \text{non}(I)$ (gauche), $N = \text{non}(Q)$ et $D = P$ et $N$ (droite).

| $P$ | $Q$ | $I$ | $G$ | $N$ | $D$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | **F** | $F$ | **F** |
| $V$ | $F$ | $F$ | **V** | $V$ | **V** |
| $F$ | $V$ | $V$ | **F** | $F$ | **F** |
| $F$ | $F$ | $V$ | **F** | $V$ | **F** |

Ligne 2 : $P$ vrai et $Q$ faux, c'est le seul cas où $P \Rightarrow Q$ est faux, donc sa négation est vraie ; et $P$ et non($Q$) vaut V et V, soit V.

Les colonnes $G$ et $D$ coïncident :

$$\text{non}(P \Rightarrow Q) \iff P \text{ et non}(Q).$$

À retenir : **la négation d'une implication n'est pas une implication**. Pour montrer qu'une implication est fausse, on exhibe un cas où l'hypothèse est vraie et la conclusion fausse.

**Le piège**

Croire que la négation de « $P \Rightarrow Q$ » est « $P \Rightarrow \text{non}Q$ » ou « $\text{non}P \Rightarrow \text{non}Q$ » : c'est « $P$ et $\text{non}Q$ ».

**La méthode**

Pour vérifier une équivalence entre assertions composées : écrire les $2^n$ cas et comparer les colonnes.

## Rappels de cours utilisés

- **« et », « ou ».** « $A$ et $B$ » est vrai quand **les deux** sont vrais. « $A$ ou $B$ » est vrai quand **au moins un** des deux est vrai (le « ou » mathématique est inclusif).

  En termes d'ensembles : « et » correspond à l'intersection $\cap$, « ou » à la réunion $\cup$.

- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : $A$ vraie et $B$ fausse. Elle est vraie dès que $A$ est fausse.

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}A \text{ ou } B).$$

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$ ;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$ ;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$ ; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$ ;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.